

기획 · 디자인 이해 자료

기사의 한마디가, 다음 기사의 길이 된다

MOVE-AI가 무엇을 만드는 서비스인지, 어떤 원리로 동작하는지, 그리고
본선 당일 PPT와 시연 녹화에 무엇을 담아야 하는지를 개발 지식 없이 이해할 수 있도록 정리했습니다.

대상	기획 · 디자인 담당
용도	본선 당일 PPT 제작 및 시연 녹화 기준 자료
기준	MVP PRD · 기능원리 안내 · 검증 완료된 합성 데이터셋 4종
팀 / 대회	()
작성일	()

이 문서를 읽는 법

전부 읽지 않아도 됩니다. 맡은 역할에 따라 필요한 부분만 보세요.

1부 서비스 이해

이 서비스가 무엇을 푸는지, 핵심 구조가 무엇인지. 전원 필독.

2부 기능이 어떻게 동작하는가

음성 제보부터 안내까지 각 단계의 원리. 발표 담당·기획 필독.

3부 화면 설계 지침

디자이너가 지켜야 할 정보 우선순위와 카드 규칙.

4부 시연 녹화 시나리오

제출용 영상의 컷 구성과 대사. 확정 초안.

5부 PPT 제작 가이드

슬라이드 구성, 핵심 문장, 피해야 할 표현.

부록 구현 근거

질문 대비용. PPT에 넣을 필요 없습니다.

부록 표시에 대하여

본문 중 **PPT 미반영** 표시가 붙은 내용은 **이해와 질의응답 대비용**입니다. 슬라이드에 넣지 마세요. 기술 심사 비중이 높지 않으므로, 알고는 있되 발표에서는 꺼내지 않는 것이 좋습니다.

서비스 이해

MOVE-AI는 챗봇도, 길을 만들어주는 AI도 아닙니다. 무엇인지부터 맞춥니다.

지도는 건물까지, 배송은 그 다음부터

일반 지도와 내비게이션은 주소와 건물까지 안내합니다. 그런데 배송 기사님의 일은 거기서 시작됩니다. 처음 방문한 기사님은 도착해서도 이런 질문에 부딪힙니다.

정문으로 큰 차가 들어갈 수 있나? 하역장은 어디지? 카트로 지나가기 힘든 문턱이 있나? 화물 엘리베이터는 어디 있고 언제 붐비지?

이 답은 늘 존재합니다. 다만 **여러 번 방문한 기사 개인의 기억 속에만** 있고, 담당자가 바뀌는 순간 함께 사라집니다. MOVE-AI는 이 사라지는 현장 경험을 데이터로 쌓아, 다음 기사님이 같은 시행착오를 반복하지 않게 합니다.

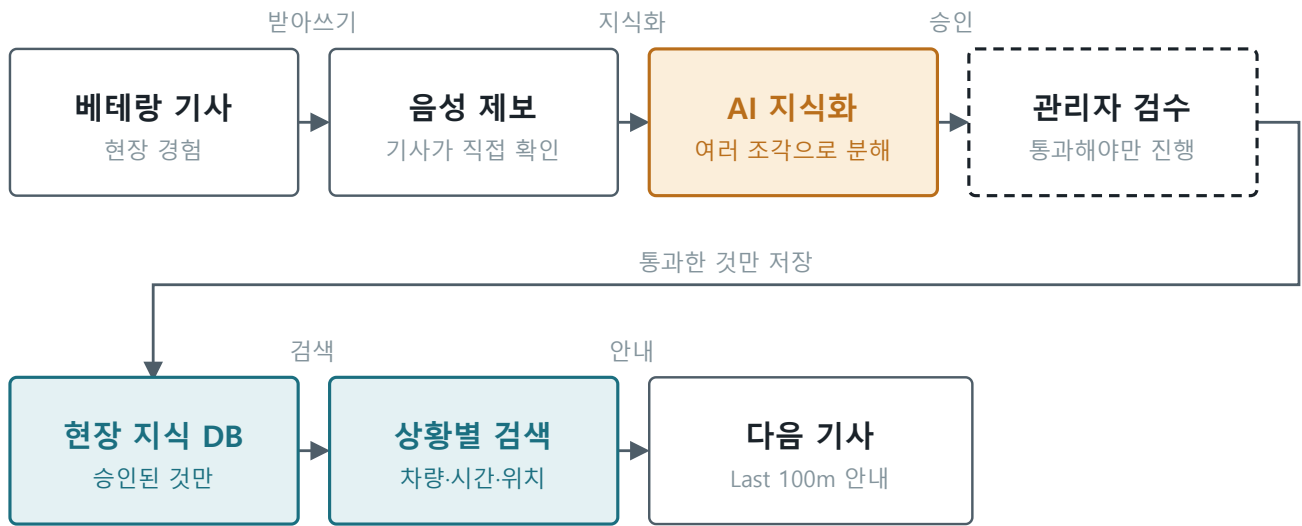
핵심은 세 단계의 순환입니다

기능을 하나씩 나열하는 것보다, **이 세 단계가 돌아간다는 것 자체가** 이 서비스의 정체성입니다. 발표의 중심 메시지도 여기서 나옵니다.

01 · 수집 경험을 모은다 베테랑 기사님이 평소 말투 그대로 음성을 남기고, 그것을 글로 옮깁니다.	02 · 검증 믿을 수 있게 만든다 AI가 구조화하고, 사람이 원문과 비교해 검수한 뒤에만 승인합니다.	03 · 재사용 다시 꺼내 쓴다 승인된 지식만, 다음 기사님의 배송 경로 위 필요한 순간에 다시 나타납니다.
---	--	---

전체 흐름 한 장

시간이 부족하면 PPT에서 이 그림 하나만 잘 만들면 됩니다. 서비스 전체가 여기에 담깁니다.



관리자 검수를 점선으로 그린 것은 의도적입니다. 이 게이트를 통과하지 못한 정보는 다음 단계로 넘어가지 않습니다 — 서비스 신뢰의 핵심입니다.

Last 100m이란

주소에 도착한 뒤부터 물건을 실제로 건네줄 때까지의 구간입니다. 일반 내비게이션이 끝나는 지점에서 MOVE-AI가 시작합니다.

일반 내비 현재 위치 → 건물 주소

MOVE-AI 건물 도착 → 진입구 → 주차·하역 → 건물 출입 → 내부 이동 → 엘리베이터 → 인계점

기능이 어떻게 동작하는가

화면 단위가 아니라 "무슨 일이 일어나는지" 순서로 정리했습니다.

헛갈리면 안 되는 세 가지

발표에서 가장 자주 섞이는 지점입니다. 이 셋을 구분하지 않고 설명하면 듣는 사람도 헛갈립니다.

개념	한 줄 정의	누가 만드는가
경로 Route	어디로 갈 것인가	관리자가 미리 등록 합니다. AI가 만들거나 즉석에서 바꾸지 않습니다.
현장 지식 Knowledge	거기서 무엇을 알아야 하는가	기사의 제보에서 태어나 관리자 검수를 거쳐야 존재하게 됩니다.
검색 RAG	지금 무엇이 필요한가	시스템이 매 단계 자동으로 고릅니다. 기사는 아무것도 묻지 않습니다.

가장 중요한 오해 방지

"AI가 길을 찾아준다"고 설명하면 안 됩니다. 경로는 고정돼 있고, **AI가 하는 일은 그 경로 위에 지금 필요한 현장 정보를 엮는 것**입니다. 이 구분이 서비스의 신뢰성 근거이기도 합니다.

기능 1 — 기사가 음성으로 남긴다

기사는 장소와 대표 위치를 고르고 녹음 버튼을 누른 뒤, 평소 말투 그대로 말합니다. 받아쓰기 결과를 눈으로 확인하고 필요하면 고친 다음 제출합니다.

UX 원칙

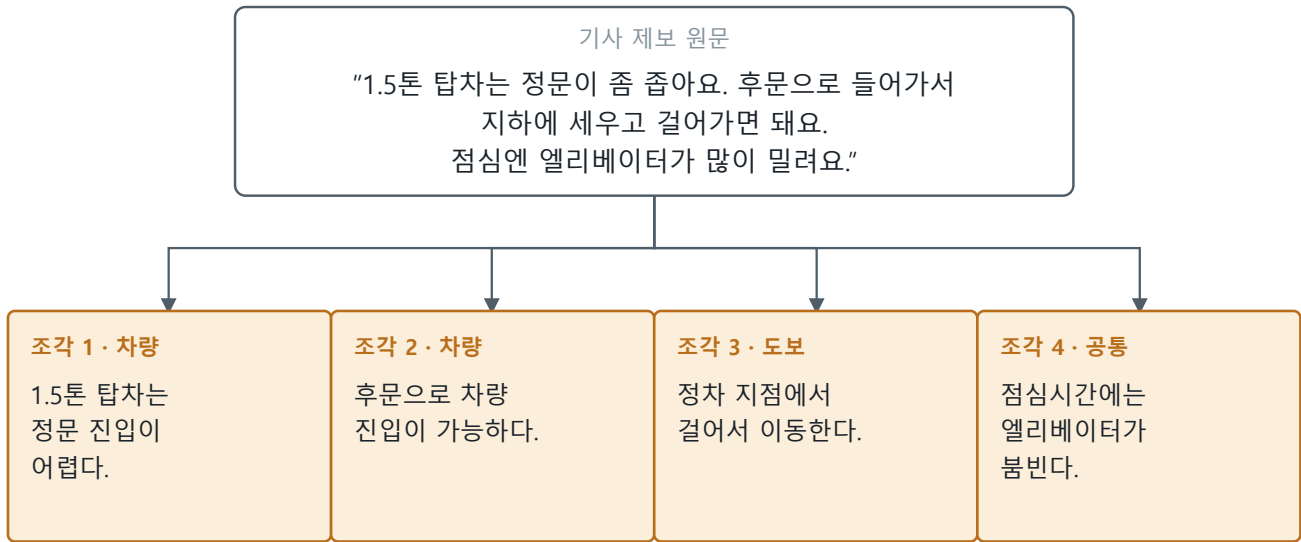
기사에게 **분류·조건 같은 항목을 직접 입력시키지 않습니다**. 어려운 입력 화면은 제보 자체를 줄입니다. 그 정리 작업이 바로 AI가 할 일입니다.

받아쓰기 결과를 굳이 다시 보여주는 이유가 있습니다. 받아쓰기도 틀리기 때문입니다.

기사가 말한 것: "2.5톤 탑차는 못 들어가요" → 받아쓴 결과: "2.5톤 **택시**는 못 들어가요"

기능 2 — AI가 여러 조각으로 나눈다

기사 한 명의 제보에는 보통 서너 개의 사실이 섞여 있습니다. AI는 이것을 한 덩어리로 저장하지 않고 **더 이상 쪼갤 수 없는 단위로** 나눕니다. 나중에 필요한 조각만 정확히 꺼내기 위해서입니다.



차량으로 움직일 때의 정보와 걸어서 움직일 때의 정보는 반드시 다른 조각으로 나눕니다. 차로 이동 중인 기사에게 카트 주의사항을 띄우지 않기 위해서입니다.

AI가 절대 하면 안 되는 것

이 기능에서 중요한 건 AI가 그럴듯한 문장을 만드는 게 아니라, **기사의 원래 말을 왜곡하지 않는 것**입니다.

기사가 한 말	이렇게 하면 안 됨	이렇게 해야 함
“정문이 좀 뽀뽀해요”	정문 진입 금지	정문 진입이 어렵다 (조건부)
“큰 차는 정문이 힘들어요” (대안 언급 없음)	그러니 후문으로 가세요	주의만 표시하고 행동 안내는 비움
“큰 차는 좀 힘들어요” (숫자 없음)	2.5톤 이상 제한	숫자를 만들어내지 않음
“화단 옆 좁아지는 길” (등록 안 된 위치)	비슷한 곳에 억지로 연결	“확인 필요”로 두고 표현 그대로 보존

마지막 항목이 특히 중요합니다. 기사는 우리가 미리 등록하지 않은 장소를 얼마든지 말할 수 있습니다. 그걸 버리거나 억지로 끼워 맞추지 않고 그대로 남겨두면, 나중에 관리자가 새 지점으로 추가할 수 있습니다. **장소 정보가 제보를 통해 계속 자라납니다.**

기능 3 — 사람이 확인하고 승인한다

AI가 만든 결과는 아직 초안일 뿐, 바로 서비스에 쓰이지 않습니다. 관리자가 음성·원문·AI 결과를 나란히 놓고 비교한 뒤 승인해야 실제 지식이 됩니다.

발표에서 강조할 지점

“AI를 믿는다”가 아니라 **“AI가 정리하고 사람이 최종 확인한다”**입니다. AI가 잘못 이해한 정보가 현장 안내로 나가는 것을 막는 장치이며, 물류 현장에서는 이 안전장치 자체가 설득 포인트입니다.

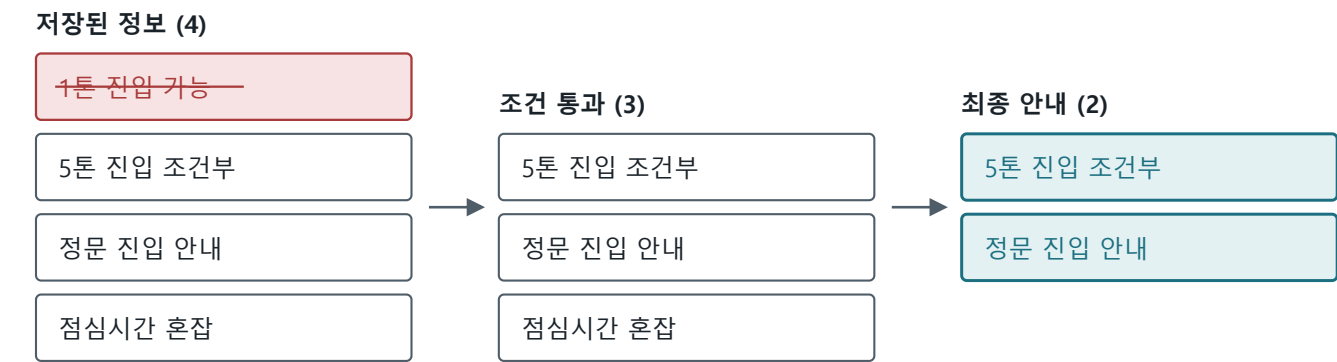
기능 4 — 지금 필요한 것만 골라낸다

승인된 지식은 **문장의 의미를 숫자로 바꾼 형태**로도 함께 저장됩니다. 사람은 같은 뜻을 늘 같은 단어로 말하지 않기 때문입니다.

저장된 문장: “화물 엘리베이터 대기시간이 길다” / 상황: “점심에 엘베 많이 기다려?” — 단어는 다르지만 같은 뜻입니다.

그런데 **의미만으로는 부족합니다**. 이것이 이 서비스 검색의 핵심입니다.

지금 상황 — 5톤 트럭으로 정문 접근 중



- 1단계 · 조건으로 거르기
- 톤수가 안 맞으면 제외
- 2단계 · 의미로 순위
- 지금 상황과 가까운 순으로 정렬

“1톤은 가능”과 “5톤은 어려움” 두 문장은 **의미가 거의 같습니다**. 의미만으로 찾으면 둘 다 높은 점수가 나옵니다. 그래서 톤수·높이·시간처럼 명확한 조건은 계산으로 먼저 걸러내고, 남은 것 중에서만 의미를 따집니다.

발표에서 이렇게 말하면 됩니다

“조건이 맞는 것만 먼저 추리고, 그중에서 지금 상황과 **의미가 가까운 경험**을 찾습니다.” 이 한 문장이면 충분합니다.

기능 5 — 기사에게는 짧게 보여준다

기사에게 데이터 구조나 점수를 보여주지 않습니다. 지금 단계, 다음 행동, 주의사항만 보면 됩니다.

4 / 7 단계 · 지하 2층 하역장 → 방화문

카트에 싣고 방화문까지 이동하세요

주의

방화문이 매우 무겁습니다.

주의

한 손으로 밀면 문이 닫히면서 박스가 쏠립니다.

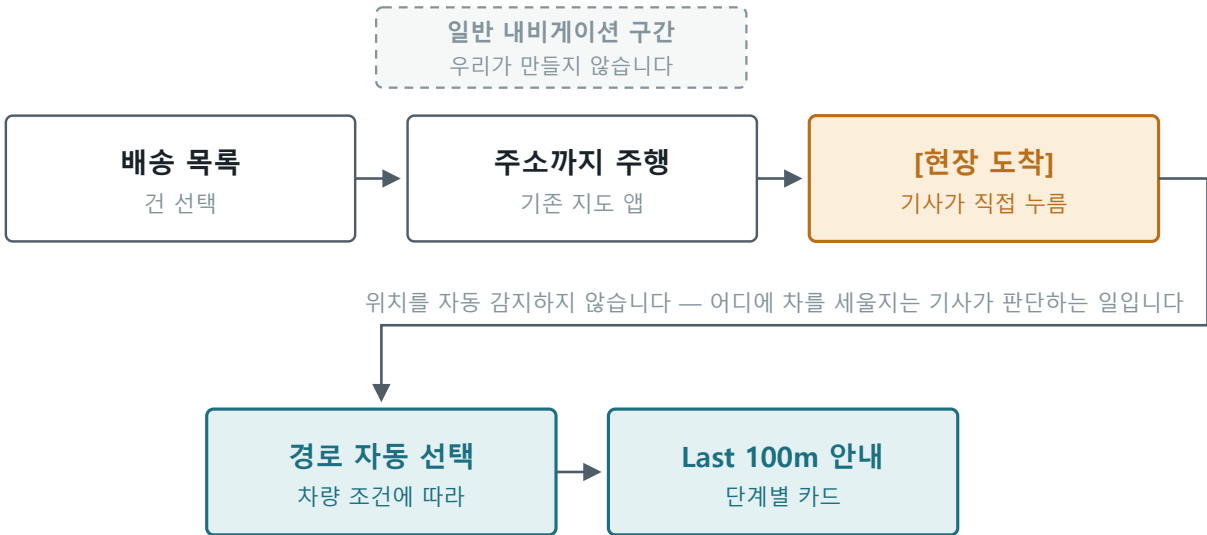
다음

마지막 단계에 도착했다고 **자동으로 배송 완료 처리하지 않습니다.**
기사가 직접 누르는 [배송 완료] 버튼이 최종 신호입니다.

현장 상황은 늘 예외가 있고, 완료 판단은 사람이 해야 한다는 원칙입니다.

배송 건을 고르면 어떻게 이어지는가

기사는 배송 목록에서 건을 하나 고릅니다. 주소까지는 기존 내비게이션이 안내하고, 현장에 도착해 **[현장 도착]**을 누르면 그때부터 MOVE-AI가 이어받습니다.



일반 도로 주행은 기존 지도 앱이 이미 잘 하는 일이라 다시 만들지 않습니다. 우리 서비스의 정의 자체가 “주소 도착 이후”입니다.

같은 배송지인데 경로가 갈립니다

차량 정보를 받는 이유가 여기 있습니다. 같은 건물, 같은 수취인이라도 **차 크기에 따라 들어가는 길이 완전히 다릅니다.**

차량	선택되는 경로	단계 수 / 성격
1톤	후문 → 지하 2층 하역장 → 방화문 → 연결통로 → 화물 엘리베이터 → 12층	7단계 · 지하로 내려가 하역장 이용
2.5톤	정문 → 1층 로비 → 승객용 엘리베이터 → 12층	3단계 · 지상 로비 앞 하차

왜 이렇게 걸리나

지하 진입 램프에 **높이 2.3m 제한**이 있고 **1톤 초과 차량은 내려갈 수 없기** 때문입니다. 이 제약은 관리자가 경로에 미리 등록해 둔 것이고, 시스템은 기사 차량과 비교해 자동으로 맞는 경로를 고릅니다. **AI의 추측이 아니라 계산**입니다.

화면 설계 지침

디자이너가 지켜야 할 규칙. 이걸 지키면 서비스가 다른 것처럼 보입니다.

채팅처럼 보이면 안 됩니다

MOVE-AI는 AI 챗봇이 아닙니다. 현장 지식은 대화 말풍선이 아니라 **짧은 신호 카드**로 보여야 합니다. 기사는 운전 종이거나 카트를 밀고 있고, 읽을 시간이 몇 초뿐입니다.

카드는 세 종류뿐입니다

종류	언제 쓰나	예시
주의	위험·제약은 있는데 해법은 확인되지 않음	방화문이 매우 무겁습니다.
행동	무엇을 하면 되는지 원문에 명확히 있음	차단기에서 방재실에 배송 왔다고 알려세요.
참고	알아두면 좋지만 당장 행동은 아님	왼쪽 출입구는 카트로 통과할 수 있습니다.

“주의” 카드에 행동 문구를 붙이지 마세요. 기사가 대안을 말하지 않았다면 시스템도 대안을 말하지 않는다는 원칙이 화면에서 지켜져야 합니다.

정보 우선순위

1. **현재 위치 / 단계** — 몇 번째 중 몇 번째인지
2. **다음 이동 행동** — 지금 무엇을 하면 되는지
3. **주의** — 다치거나 물건이 상할 수 있는 것
4. **추가 팁**
5. **다음 버튼**

지도를 크게 넣고 싶은 유혹이 있지만, **지도 자체는 차별점이 아닙니다.** 이 카드들이 차별점입니다. 지도는 보조로 두세요.

관리자 검수 화면

원문과 AI 결과를 **나란히** 배치하세요. “AI가 정리하고 사람이 확인한다”는 인상이 화면 구조에서 나와야 합니다. AI 결과를 데이터 형식 그대로 노출하지 말고 카드로 보여주세요.

꼭 넣어야 할 것

음성 재생 · 받아쓴 원문 · AI가 만든 지식 카드 · **근거가 된 원문 구절** · 승인 / 수정 후 승인 / 반려. 특히 “근거 구절”은 AI가 어디를 보고 판단했는지 보여주는 장치라 반드시 있어야 합니다.

새로 추가된 지식 표시

방금 승인된 지식이 안내에 나타날 때 **“새로 추가된 팁”** 배지를 붙이는 화면을 준비해 주세요. 시연에서 “방금 그 제보가 여기 나왔습니다”를 손으로 짚을 수 있는 유일한 장치입니다.

시연 녹화 시나리오

제출용 영상의 컷 구성입니다. 확정 초안이며 당일 조정 가능합니다.

무대 설정

장소	가온스퀘어 오피스타워 — 같은 배송지에서 차량에 따라 경로가 갈리는 유일한 데이터
배송 건	12층 입주사 안내데스크 인계
등장 인물	베테랑 기사 · 신규 기사 · 관리자
길이 목표	2~3분

영상은 두 막으로 구성합니다. 1막은 서비스가 무엇인지, 2막은 왜 이 서비스가 계속 좋아지는지를 보여줍니다.

1막 — 차량이 다르면 길이 다르다 (약 40초)

1 배송 건 선택

화면 — 배송 목록 → 배송 상세

가온스퀘어 12층 배송 건을 선택하고 [현장 도착]을 누릅니다. 차량은 1톤으로 지정.

“주소까지는 기존 내비게이션이 안내합니다. 도착한 다음부터가 MOVE-AI입니다.”

2 1톤 — 7단계 지하 경로

화면 — Last 100m 1단계, 그리고 4단계

후문 → 지하 2층 하역장 경로가 뜹니다. 1단계에서 “2.3m 초과 차량 진입 불가”, “램프가 곡선이라 서행” 카드가 보이는 것을 잠깐 비춥니다.

“경로는 AI가 만든 게 아니라 관리자가 미리 등록한 실제 배송 동선입니다. 그 위에 지금 필요한 현장 정보가 얹힙니다.”

3 차량만 2.5톤으로 바꿔 다시 시작

화면 — 같은 배송 건, 차량 변경 후 안내 재시작

같은 배송 건인데 정문 → 1층 로비 → 승객용 엘리베이터, 3단계로 완전히 다른 경로가 나옵니다. 두 화면을 나란히 붙여 대비를 보여주세요.

“같은 주소, 같은 수취인입니다. 그런데 차가 다르면 들어가는 길 자체가 다릅니다. 일반 내비게이션은 이걸 구분하지 못합니다.”

2막 — 경험이 지식이 되어 돌아온다 (약 90초)

4 문제 장면 — 주의는 있는데 해법이 없다

화면 — 1톤 경로 4단계 (하역장 → 방화문)

“방화문이 무겁다”, “한 손으로 밀면 박스가 쏠린다” 두 개의 주의 카드만 있고 해결 방법은 없습니다. 이 화면을 잠시 머물러 주세요.

“위험은 알려주지만, 어떻게 하라는 말은 없습니다. 아무도 알려준 적이 없기 때문입니다.”

5 베테랑 기사의 음성 제보

화면 — 팁 등록, 녹음 중

실제로 녹음합니다. 대본을 그대로 읽지 말고 말하듯이 하세요.

“아 방화문 옆에 요즘 고정용 고리가 걸려 있거든요. 그거 걸어두면 문 잡고 있을 필요가 없어요. 카트 두 번 왔다 갔다 할 때 훨씬 편합니다.”

6 받아쓰기 확인 → AI가 조각으로 분해

화면 — 받아쓴 텍스트, 그다음 AI 결과 카드

받아쓴 문장을 기사가 확인하고 제출합니다. 이어서 AI가 두 개의 지식 조각으로 나누는 화면. 원문 말풍선에서 카드가 갈라져 나오는 연출이 좋습니다.

“한 마디 안에 섞여 있던 사실을, 나중에 따로 꺼내 쓸 수 있는 단위로 나눕니다.”

7 관리자 검수 — 원문과 나란히 놓고 승인

화면 — 관리자 검수

왼쪽에 기사 원문, 오른쪽에 AI 결과. 근거가 된 원문 구절이 표시된 것을 짚어주고 [승인]을 누릅니다.

“AI가 만든 결과는 아직 초안입니다. 사람이 원문과 비교해 확인한 것만 실제 안내로 나갑니다.”

8 ★ 다른 기사, 같은 경로 — 새 카드가 나타난다

화면 — 안내 재시작 후 4단계

같은 4단계 화면입니다. 아까와 달리 “새로 추가된 팁” 배지가 붙은 카드가 하나 늘어 있습니다. 4번 컷 화면과 나란히 놓아 Before / After로 보여주세요. 이 장면이 영상 전체의 핵심입니다.

“조금 전 한 기사가 남긴 한마디가, 지금 다른 기사의 화면에 도착했습니다.”

9 배송 완료

화면 — 마지막 단계 → [배송 완료]

기사가 직접 완료 버튼을 누르며 마무리합니다.

“한 사람의 경험이, 다음 사람의 길이 됩니다.”

8번 컷의 Before / After

BEFORE — 제보 전

4 / 7 단계 · 하역장 → 방화문

카트에 싣고 방화문까지 이동하세요

주의

방화문이 매우 무겁습니다.

주의

한 손으로 밀면 박스가 쏠립니다.

AFTER — 승인 직후

4 / 7 단계 · 하역장 → 방화문

카트에 싣고 방화문까지 이동하세요

주의

방화문이 매우 무겁습니다.

새로 추가된 팁

문 옆 고정용 고리를 걸면 문을 잡고 있지 않아도 됩니다.

이 시나리오를 고른 이유

새 지식이 **바로 위 “주의” 카드의 해법**이 됩니다. 그래서 문제 → 제보 → 해결이 한 화면에서 눈으로 읽힙니다.
새 지식을 다른 것으로 바꾸더라도 **“기존 주의사항을 해소하는 내용”**이라는 성질은 유지하세요.

주의

시연용 새 지식은 **기존에 없던 내용**이어야 합니다. 비슷한 지식이 이미 있으면 화면에 유사한 카드가 두 장 뜨고, “원래 있던 것 아닌가?”로 읽혀 핵심 장면이 무너집니다.

PPT 제작 가이드

당일 시간이 촉박하므로, 순서를 그대로 쓰는 것을 권합니다.

슬라이드 구성

#	슬라이드	답을 내용
1	문제 제기	지도는 건물까지, 배송은 그 다음부터. 주소 이후의 정보 공백.
2	경험이 사라진다	현장 경험 → 개인 기억 → 전달 안 됨 → 신규 기사 시행착오 반복
3	해결 한 줄	말하면 → AI가 정리 → 사람이 검수 → 다음 기사에게 다시 안내
4	전체 흐름 ★	1부의 파이프라인 그림. 가장 공들일 한 장.
5	AI가 하는 일	원문 말풍선이 지식 카드 여러 개로 갈라지는 시각화
6	믿을 수 있는 이유	AI 자동 확정 없음 → 사람 검수 → 승인된 것만 사용
7	상황에 맞게 골라낸다	2부의 두 단계 검색 그림. 1톤/5톤 예시.
8	같은 곳, 다른 길 ★	1톤 7단계 vs 2.5톤 3단계 대비. 가장 임팩트 있는 한 장.
9	Last 100m 화면	단계 + 주의/행동 카드 목업
10	시연	Before / After 두 화면 대비
11	기대 효과	신규 기사 시행착오 감소 · 노하우 전승 · 현장 정보 자산화
12	확장 가능성	고객 메시지 응답 보조 · 지도 연동 · 지식 누적에 따른 고도화

4번과 8번에 시간을 몰아주세요. 나머지는 문장 위주로 가도 됩니다.

발표용 핵심 문장

용도	문장
문제	배송의 마지막 100m에는 지도에 없는 정보가 존재합니다.
해결	기사의 경험을 말로 남기면, 다음 배송에서 쓸 수 있는 현장 지식으로 바뀝니다.
신뢰	AI가 정리하고, 사람이 확인한 것만 실제 안내로 나갑니다.
차별점	같은 주소여도 차가 다르면 들어가는 길이 다릅니다.
가치	개인의 경험을 일회성 노하우가 아닌 조직의 배송 데이터로 전환합니다.
마무리	한 사람의 경험이, 다음 사람의 길이 됩니다.

피해야 할 표현

이렇게 말하면 안 됨	이유 / 대체
AI가 최적 경로를 찾아줍니다	경로는 관리자가 등록한 고정 동선입니다. → “정해진 경로 위에 필요한 정보를 엮습니다”
AI 챗봇으로 물어볼 수 있습니다	기사는 아무것도 묻지 않습니다. 시스템이 알아서 띄웁니다.
AI가 자동으로 지식을 쌓습니다	사람 검수가 핵심 차별점인데 스스로 지워버립니다.
고객에게 자동으로 답장합니다	기사가 버튼을 눌러야 전송됩니다. (확장 기능)
벡터 DB / 코사인 유사도 ...	메인 슬라이드에 넣지 마세요. 질문받으면 그때 답하면 됩니다.

지금 확정된 규모 PPT 미반영

슬라이드에 숫자를 넣을 필요는 없지만, 질문받으면 답할 수 있도록 알아두세요.

장소	경로	단계	제보	현장 지식
해든마루 센트럴 아파트	2	6	10	36
가온스퀘어 오피스타워 (시연)	2	10	11	37
한빛 스마트물류센터	2	8	10	40
해피가든몰 복합단지	2	6	10	33
합계	8	30	41	146

별도로 검색 정답 질문 20개를 사람이 미리 만들어 두었습니다. “AI가 잘 작동합니다”가 아니라 “사람이 검수한 정답을 기준으로 검증합니다”라고 말할 수 있는 근거입니다.

구현 근거

PPT 미반영

질문 대비용입니다. 슬라이드에 넣지 마세요. 읽어두기만 하면 됩니다.

예상 질문과 답변

Q. AI가 잘못된 정보를 만들어내면 어떻게 하나요?

A. AI 결과는 초안 상태로만 저장되고, 관리자가 승인하기 전에는 검색 대상에 들어가지 않습니다. 또 AI가 만든 각 지식에는 근거가 된 원문 구절이 붙어 있어서, 관리자가 원문과 대조해 확인할 수 있습니다.

Q. 왜 별도의 검색 전용 데이터베이스를 쓰지 않나요?

A. 현재 지식이 약 150개 규모입니다. 이 정도는 기존 데이터베이스에 함께 저장하고 계산하는 편이 빠르고, 구성 요소를 하나 줄여 안정성이 높습니다. 데이터가 크게 늘면 전환할 수 있는 구조로 두었습니다.

Q. 검색이라고 하는데, AI가 답변을 생성하는 건 아닌가요?

A. 의도적으로 생성하지 않습니다. 검수를 통과한 문장을 변형 없이 그대로 보여줍니다. 현장 안내에서는 AI가 문장을 다시 쓰는 순간 왜곡 위험이 생기기 때문입니다. 저희 설계 전체가 그 위험을 막는 방향입니다.

Q. 등록되지 않은 장소를 기사가 말하면요?

A. 비슷한 곳에 억지로 연결하지 않고 “확인 필요” 상태로 표현을 그대로 보존합니다. 관리자가 나중에 새 지점으로 추가할 수 있습니다. 실제로 전체 지식의 약 18%가 이런 미등록 위치 정보이며, 의미 기반 검색이 이 부분에서 특히 역할을 합니다.

Q. 지식이 쌓이면 중복이나 충돌은 어떻게 관리하나요?

A. 이번 범위에는 넣지 않았습니다. 다만 모든 승인 지식이 이미 의미 형태로 저장돼 있어서, 검수 화면에서 유사 지식을 자동 대조하는 것은 추가 인프라 없이 확장 가능합니다.

Q. 실제 배송 시스템과 연동되나요?

A. 이번에는 배송 건을 고르고 경로를 결정하는 최소한만 구현했습니다. 실제 배송 관리 시스템 연동, 실시간 순서 최적화, 실내 위치 추적은 범위 밖으로 두었습니다. 핵심 순환을 먼저 완성하는 것이 우선이라고 판단했습니다.

기술 구성

화면	React · TypeScript
서버	Spring Boot — 장소·경로·제보·검수·검색 조립
AI	Python FastAPI — 음성 인식, 지식 추출, 의미 변환
데이터	MariaDB — 구조화 데이터와 의미 데이터를 함께 저장

기술 스택 슬라이드를 넣는다면 이 정도면 충분합니다. 구현 방식까지 적을 필요는 없습니다.

검색이 동작하는 순서

1. 현재 배송 단계를 확인합니다.

2. 그 단계에서 마주칠 지점에 붙은 지식을 후보로 모읍니다.
3. 차로 이동 중이면 차량 정보만, 걸어서 이동 중이면 보행 정보만 남깁니다.
4. 차량 톤수·높이, 현재 시각·요일 조건이 맞지 않는 것을 계산으로 제외합니다.
5. 남은 후보 중 지금 상황과 의미가 가까운 순으로 정렬합니다.
6. 현재 단계에 직접 연결된 지식과 최근 승인된 지식에 가산점을 줍니다.
7. 상위 몇 개만 카드로 내보냅니다.

3~4번이 계산이고 5번이 의미 검색입니다. 이 둘을 함께 쓰는 것이 이 서비스 검색의 특징이며, 발표에서는 “조건으로 거르고 의미로 고른다” 한 문장이면 충분합니다.

이번 범위에 넣지 않은 것

확장 슬라이드를 쓸 때 이 선을 넘지 않도록 주의하세요. 하지 않기로 한 것을 할 수 있는 것처럼 말하면 질문에서 무너집니다.

- AI가 실시간으로 경로를 만들거나 다시 계산하는 것
- 실내 정밀 위치 추적, 위치 기반 자동 단계 전환
- 배송 관리 시스템 전면 연동, 배송 순서 최적화
- 고객 메시지 자동 발송 (답장 후보 제안까지만, 전송은 기사가)
- 지식 충돌 자동 판정

마지막으로

발표에서 가장 중요한 것은 기능을 몇 개 보여주느냐가 아니라, **한 정보가 생겨나서 다시 쓰이는 과정**이 눈에 보이느냐입니다. 그 장면 하나가 남으면 성공입니다.